A + B Queries

นายณ รัก ทัวลิ่งได้ส่งของขวัญสุดพิเศษให้คุณ ซึ่งก็คืออาเรย์ A และอาเรย์ B ที่มีขนาดเป็น N โดยอาเรย์จะมีลำดับเป็น 0 ถึง $N-1$

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณดูแลของขวัญที่ให้อย่างดีหรือไม่ นายณ รัก ทัวลิ่งจึงจะถามคุณทั้งหมด Q คำถาม ในแต่ละคำถามจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็ม i และ j แล้วหลังจากนั้นนาย ณ รัก ทั่วลิ่งจะถามหาค่าของผลรวมของ $A[i]$ และ $B[j]$

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
void initialize(int N,int A[],int B[])
```

- N แทนขนาดของอาเรย์
- A, B: อาเรย์ที่นายณ รัก ทัวลิ่งให้มาเป็นของขวัญ
- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และก่อนการเรียกฟังก์ชันอื่นๆ ทุกครั้ง

```
int answer_question(int i, int j)
```

- i, j: ค่าจำนวนเต็มของคำถามที่นายณ รัก ทัวลิ่ง ถาม
- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกทั้งหมด Q ครั้ง

ฟังก์ชันนี้ควรที่จะคืนค่าผลรวมของ $A[i]$ **และ** $B[j]$

ขอบเขต

- $1 \leq N \leq 200000$
- $0 \leq A[k], B[k] \leq 10^9$ สำหรับทุกค่า k ที่ $0 \leq k < N$.
- $1 \leq Q \leq 200000$
- $0 \leq i, j < N$ ในแต่ละคำถาม

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	ข้อกำหนดเพิ่มเติม
1	25	ทุกค่าในอาเรย์ A มีค่าเท่ากันและทุกค่าในอาเรย์ B มีค่าเท่ากัน
2	35	$N \leq 1000$
3	40	ไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม

ตัวอย่าง

พิจารณาการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้

```
initialize(3,[2, 1, 3],[0, 7, 8])
```

ในเคสนี้จะได้ว่ามี $N = 3$ และมีอาเรย์ $A = [2,1,3]$ และมีอาเรย์ $B = [0,7,8]$

หลังจากนั้นมาพิจารณาการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้

```
answer_question(0, 1)
```

การเรียกฟังก์ชันนี้ควรที่จะคืนค่าผลรวมของ $A[0] = 2$ และ $B[1] = 7$ ซึ่งก็คือ 9

พิจารณาการเรียกฟังก์ชันต่อไปนี้

```
answer_question(0, 1)
```

การเรียกฟังก์ชันนี้ควรที่จะคืนค่าผลรวมของ $A[2] = 3$ และ $B[2] = 8$ ซึ่งก็คือ 11

เกรดเดอร์ตัวอย่าง

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้:

```
N
A[0] A[1] ... A[N-1]
B[0] B[1] ... B[N-1]
Q
i[0] j[0]
i[1] j[1]
...
i[Q-1] j[Q-1]
```

$i[k]$ และ $j[k](0 \leq k < Q)$ แสดงถึงค่าที่จะใส่เข้าไปในการเรียกฟังก์ชัน `answer_question` ในแต่ละครั้ง

เกรดเดอร์ตัวอย่างจะแสดงผลดังต่อไปนี้:

```
S[0]
S[1]
...
S[Q-1]
```

$S[k](0 \leq k < Q)$ แสดงถึงค่าที่ถูกคืนค่ากลับมาเมื่อเรียกฟังก์ชัน `answer_question(i[k], j[k])`

ข้อจำกัด

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 8 MB